

Lecture 14: ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) --- คาบที่ 2

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. ใช้แนวคิด **maximin** และ **minimax** เพื่อตรวจสอบว่าเกมควรจบแบบ **pure strategy** หรืออาจต้องใช้ **mixed strategy** ได้
2. คำนวณหา **mixed strategy equilibrium** สำหรับเกม 2×2 ได้
3. ใช้วิธี **วาดกราฟ** เพื่อหา mixed strategy ของเกมแบบ $2 \times n$ หรือ $m \times 2$ ได้
4. ใช้เกณฑ์ **dominance** เพื่อลดขนาดเกมก่อนคำนวณได้

ภาพรวมของคาบที่ 2

จากคาบแรกสู่คาบที่สอง

คาบแรกเราอ่าน payoff matrix แบบ tuple และหา

- best response
- dominant strategy
- Nash equilibrium ในเกม 2×2

คาบนี้จะต่อยอดไปที่ **การคำนวณ** โดยเฉพาะเมื่อเกมไม่ได้จบง่าย ๆ ด้วย pure strategy และเรายังต้องเขียนผลตอบแทนในรูป tuple เช่น (a, b) เหมือนเดิม โดย

- ตัวหน้า = ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว
- ตัวหลัง = ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์

หมายเหตุสำคัญก่อนเริ่มคำนวณ

ในคาบนี้หลายส่วนจะใช้แนวคิดแบบ **zero-sum** เพื่อให้คำนวณได้ชัดและเป็นระบบ ดังนั้นแม้ payoff matrix จะยังเขียนเป็น tuple อยู่ แต่เวลาใช้ **maximin/minimax**, **mixed strategy** 2×2 และ **graphical method** เราจะมอง **ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว** เป็นหลัก แล้วให้อีกฝ่ายเป็นผู้พยายามกดผลตอบแทนนั้นลง

1 การคำนวณหา Mixed Strategy แบบวาดกราฟ

เมื่อใดควรใช้วิธีกราฟ

ถ้าเกมมีขนาด $2 \times n$ หรือ $m \times 2$ วิธีกราฟจะช่วยให้หา mixed strategy ได้สะดวก โดยเฉพาะในเกมผลรวมเป็นศูนย์ ในกรณี $2 \times n$

- ให้ผู้เล่นแถวเล่นแถวแรกด้วยความน่าจะเป็น p
- สร้างสมการ expected payoff ของแต่ละคอลัมน์เป็นฟังก์ชันของ p
- วาดเส้นทั้งหมดบนกราฟเดียวกัน
- มองหา ค่าต่ำสุดของแต่ละ p แล้วเลือก p ที่ทำให้ค่าต่ำสุดนั้น สูงที่สุด

ตัวอย่างกราฟ: เกม 2×3

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(2, -2)	(6, -6)	(0, 0)
D	(5, -5)	(1, -1)	(4, -4)

ให้ A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p และเล่น D ด้วยความน่าจะเป็น $1 - p$
แล้ว expected payoff ของ A ภายใต้แต่ละคอลัมน์คือ

$$V_L(p) = 2p + 5(1 - p) = 5 - 3p$$

$$V_C(p) = 6p + 1(1 - p) = 1 + 5p$$

$$V_R(p) = 0p + 4(1 - p) = 4 - 4p$$

จึงเติมตารางค่าต่อไปนี้เพื่อช่วยวาดกราฟ

p	$V_L(p)$	$V_C(p)$	$V_R(p)$
0			
1			

ขั้นตอนการวาดกราฟ

ให้ใช้แกนนอนเป็นค่า p ตั้งแต่ 0 ถึง 1 และแกนตั้งเป็น expected payoff ของ A จากนั้น

1. วาดเส้นของ $V_L(p)$
2. วาดเส้นของ $V_C(p)$
3. วาดเส้นของ $V_R(p)$
4. พิจารณาเส้นล่างสุดในแต่ละช่วงของ p
5. เลือกจุดที่ทำให้เส้นล่างสุดนี้มีค่าสูงที่สุด

ใช้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นสำหรับร่างกราฟ

คำถามหลังจากวาดกราฟ

หลังจากวาดกราฟแล้ว จงตอบคำถาม

1. เส้นใดเป็นเส้นล่างสุดในช่วงต้นของ p
2. เส้นใดเป็นเส้นล่างสุดในช่วงปลายของ p
3. จุดตัดของเส้นใดให้ค่าดีที่สุดสำหรับผู้เล่น A
4. ค่าของ p ที่เหมาะสมคืออะไร
5. ค่าเกมประมาณเท่าไร

ข้อสังเกตสำหรับกรณี $m \times 2$

ถ้าเกมมีขนาด $m \times 2$ ให้ทำกลับด้านกัน คือ

- ให้ผู้เล่นคอลัมน์เล่นคอลัมน์แรกด้วยความน่าจะเป็น q
- สร้าง expected payoff ของผู้เล่นแถวสำหรับแต่ละแถวเป็นฟังก์ชันของ q
- วาดกราฟหลายเส้น แล้วเลือกจุดที่เหมาะสมตามแนวคิดเดียวกัน

จงอธิบายสั้น ๆ ว่าทำไมหลักการนี้จึงคล้ายกับกรณี $2 \times n$

2 หลักการลดขนาดโดยเกณฑ์เด่น (Dominance)

แนวคิดของการลดขนาดเกม

ก่อนจะคำนวณ mixed strategy หรือวาดกราฟ เราควรตรวจสอบก่อนว่า มีแถวหรือคอลัมน์ใดที่ ด้อยกว่าอย่างชัดเจน หรือไม่ ถ้ามี เราสามารถตัดทิ้งได้เพื่อลดขนาดเกม

- สำหรับผู้เล่นแถว ให้เปรียบเทียบ **ตัวหน้า**
- สำหรับผู้เล่นคอลัมน์ ให้เปรียบเทียบ **ตัวหลัง**

ตัวอย่างการลดขนาดด้วย dominance

พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(6, 4)	(5, 3)	(4, 2)
M	(3, 4)	(2, 3)	(1, 2)
D	(7, 1)	(4, 5)	(5, 4)

จงตรวจว่า

1. มีแถวใดถูกรองงำโดยอีกแถวหนึ่งหรือไม่
2. มีคอลัมน์ใดถูกรองงำโดยอีกคอลัมน์หนึ่งหรือไม่
3. เมื่อตัดทิ้งแล้ว เกมลดเหลือขนาดเท่าไร

เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน

- ถ้าแถวหนึ่งให้ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว น้อยกว่าอีกแถวหนึ่งทุกคอลัมน์ แถวนั้นควรถูกตัดทิ้ง
- ถ้าคอลัมน์หนึ่งให้ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์ น้อยกว่าอีกคอลัมน์หนึ่งทุกแถว คอลัมน์นั้นควรถูกตัดทิ้ง

หลังจากลดขนาดแล้ว เราอาจได้เกมที่เล็กพอสำหรับการใช้

- maximin/minimax
- mixed strategy 2×2
- graphical method

3 Drill Set ระหว่างคาบ

Drill 1: ตรวจสอบว่าเป็น Pure หรือ Mixed

ให้พิจารณาเกม

$A \setminus B$	L	R
U	$(3, -3)$	$(7, -7)$
D	$(5, -5)$	$(2, -2)$

จงหา maximin และ minimax แล้วสรุปว่าเกมนี้นี้ควรจบแบบ pure หรือ mixed

Drill 2: Mixed Strategy 2×2

ให้พิจารณาเกม

$A \setminus B$	L	R
U	$(6, -6)$	$(2, -2)$
D	$(1, -1)$	$(5, -5)$

จงหา p, q และค่าเกม

Drill 3: Dominance ก่อนคำนวณ

ให้พิจารณาเกม

A \ B	L	C	R
U	(8, 2)	(6, 4)	(5, 3)
M	(4, 2)	(3, 4)	(2, 3)
D	(7, 1)	(5, 5)	(6, 4)

จงตัดแถวหรือคอลัมน์ที่ถูกครอบงำ แล้วเขียนเกมที่เหลือใหม่

4 การบ้าน

1. ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(5, -5)	(1, -1)
D	(2, -2)	(4, -4)

จงหา

- maximin และ minimax
- ระบุว่าเกมนี้จับแบบ pure หรือ mixed
- ถ้าเป็น mixed จงหา p, q และค่าเกม

2. ให้พิจารณาเกม 2×3 ต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(3, -3)	(7, -7)	(1, -1)
D	(6, -6)	(2, -2)	(4, -4)

จง

- เขียน expected payoff ของผู้เล่น A ภายใต้แต่ละคอลัมน์เป็นฟังก์ชันของ p
- วาดกราฟทั้งสามเส้น
- หา p ที่เหมาะสมและค่าของเกมโดยประมาณ

3. ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

$A \setminus B$	L	C	R
U	(9, 3)	(7, 5)	(6, 4)
M	(5, 3)	(4, 5)	(3, 4)
D	(8, 2)	(6, 6)	(7, 5)

จง

- ใช้เกณฑ์ **dominance** เพื่อตัดกลยุทธ์ที่ไม่จำเป็น
- เขียนเกมที่เหลือใหม่
- อธิบายว่าหลังจากลดขนาดแล้วควรใช้วิธีใดคำนวณต่อ